«Петербург в деталях»

Технический паспорт проекта



ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ • REVIEW v1.1 • 28.10.2026

Версия документа: 1.0
Дата фиксации сведений: 26 октября 2026 года
Автор и разработчик продукта: Денис Аниськов
Слоган: «Замечай больше. Открывай Петербург.»
Назначение документа: единая проверенная основа для маркетинга, презентаций, сайта, партнёрских предложений и технических обсуждений.
Статус: опубликованный Android-релиз, работающий backend, официальный сайт; отдельные ограничения и проверки на физическом устройстве указаны прямо.

Правило достоверности. Сведения о возможностях относятся к опубликованному исходному коду и релизу. Наличие функции в коде и успешный CI не означают, что внешний поставщик всегда доступен или что весь сценарий испытан на реальном устройстве. Документ не является сертификатом безопасности, результатом независимого аудита или обещанием безотказности.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ / ПРОДУКТ И РЕЛИЗ

СКАЧАТЬ ANDROID

GitHub Releases · v1.1.1+3

ОТКРЫТЬ САЙТ

spb-in-details.vercel.app

1. Суть продукта

«Петербург в деталях» — Android-приложение для пешеходного знакомства с Санкт-Петербургом. Оно соединяет карту и маршрутизацию Яндекса, редакционный каталог городских мест, подбор прогулок по интересам, сопровождение по маршруту и справочные дополнительные инструменты. Продукт помогает выбирать не только конечную точку, но и то, что интересно увидеть по дороге.

Основной пользовательский сценарий: найти место или выбрать интересы → составить или построить пешеходный маршрут → увидеть маршрут на карте → следовать подсказкам и узнавать о городе. При желании пользователь обращается к ИИ-помощнику, голосовому поиску и расчётным оценкам условий прогулки.

Продуктовые принципы: отсутствие обязательной регистрации; опора на документированные источники; явное сообщение об ограничениях; контроль согласий на использование внешних сервисов; локальное хранение избранного и предпочтений.

2. Паспорт текущего выпуска

Параметр	Подтверждённое значение
Продукт	«Петербург в деталях»
Платформа	Android, минимальная версия 8.0 (API 26)
Целевая версия Android SDK	API 36
Актуальный публичный релиз	1.1.1, номер сборки 3 (1.1.1+3)
GitHub-тег	v1.1.1
Дата публикации релиза	26.10.2026, 11:05 UTC
Android application ID	ru.smartnavigator.spb
Канал распространения	GitHub Releases; APK скачивается по официальной ссылке
Файл	SPb_in_Details_1.1.1+3_release.apk
Размер APK	169 835 339 байт
SHA-256 APK	2a5004d8fa16fe5f2747fea0ea9a6ee5c0d8bdaf42803e25492a8fc2900a9d63
Архитектуры APK	arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64
Подпись	постоянный сертификат разработчика, APK Signature Scheme v2
Регистрация для установки	Не требуется
Google Play	Не заявлен как канал распространения; обновление APK выполняется вручную

Страница релиза: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_public/releases/tag/v1.1.1
Официальный сайт: https://spb-in-details.vercel.app

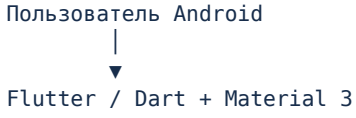
Ссылка на скачивание APK на сайте ведёт непосредственно на GitHub Releases: сайт не хранит и не перепаковывает файл. Обновление поверх существующей установки возможно при сохранении совместимой подписи; смена сертификата может потребовать удаления приложения и привести к потере локальных данных.

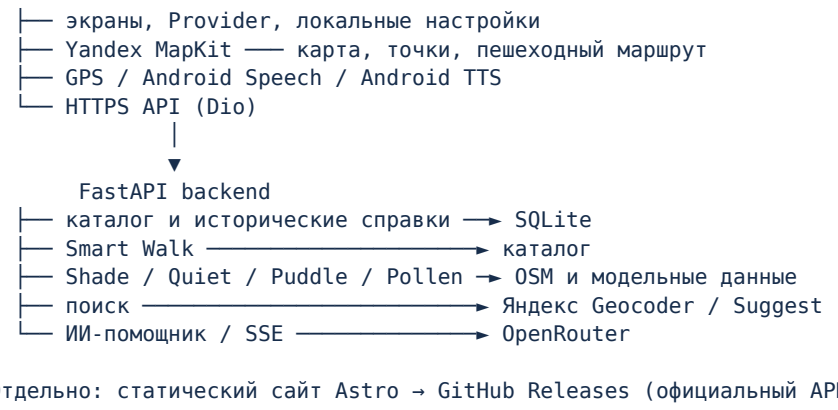
3. Реализованные возможности

Блок	Фактическая реализация	Важная граница
Карта	Официальный Yandex MapKit Full SDK 4.45.0	Для карты и маршрутов требуется подключение к сети и действующий клиентский ключ
Каталог	180 редакционно отобранных мест с категориями, фильтрами и описаниями	Не полный перечень объектов города; данные о входе, доступности и времени работы не гарантированы
Исторические справки	35 подготовленных исторических карточек в backend	Наличие подробной исторической справки зависит от места
Внешний поиск	Адресные подсказки, геокодирование и обратное геокодирование через backend и сервисы Яндекса	Найденная точка не становится частью редакционного каталога
Пешеходная маршрутизация	Построение маршрута между двумя точками; дистанция, длительность, геометрия от MapKit	Не общественный транспорт; backend не строит геометрию пешеходных маршрутов
Навигация	GPS-сопровождение, инструкции поворотов, обнаружение ухода с маршрута	Перестроение по действию пользователя; без фоновой навигации
Smart Walk	Детерминированный подбор мест с учётом интересов и бюджета времени	Подбор не является ИИ-генерацией; окончательная геометрия — MapKit
Scenic-приоритет	Учитывает локальный набор пешеходных пространств, набережных и площадей	Приоритет не гарантирует «самый красивый» путь
Shade	Расчёт геометрической тени от зданий по времени	Не учитываются все деревья, рельеф и неизвестные высоты
Quiet	Относительная оценка дорожного шума по OSM	Не измеряет шум в децибелах
Puddle	Модельная склонность участков к лужам	Не прогнозирует фактические лужи в конкретной точке
Pollen	Модельные концентрации пыльцы на основе CAMS/Open-Meteo	Не медицинская оценка и не измерение в точке
ИИ-помощник	Вопросы о городе и каталоге через backend → OpenRouter; поддерживается SSE	Может ошибаться; доступность определяется оператором и бесплатными моделями
Голос	Системное Android-распознавание речи и Android TTS	Качество и сетевой режим зависят от устройства и системных служб
Избранное	Локальное хранение сохранённых мест и настроек	Нет аккаунта и синхронизации между устройствами

Операционная оговорка: серверные интеграции и отдельные модельные движки могут быть отключены оператором или недоступны из-за квот/поставщика. В таком случае продукт должен сообщать о недоступности, а не подставлять вымышленные результаты.

4. Высокоуровневая архитектура





Ключевое разделение ответственности: Яндекс MapKit строит пешеходный маршрут; FastAPI хранит каталог, подбирает места и *оценивает предоставленную геометрию*. Ни сайт, ни backend не заменяют пешеходный маршрутизатор MapKit.

5. Android-клиент

5.1. Стек и устройство кода

Flutter 3.47.6 / Dart 3.13.5; интерфейс Material 3.

Provider для состояния; **Dio** для HTTP; **shared_preferences** для локальных настроек и избранного.

yandex_maps_mapkit 4.45.0 — официальный Full SDK, включая PedestrianRouter.

geolocator — координаты устройства; Kotlin-мост — обращение к системному распознавателю речи; **flutter_tts** — системная озвучка.

Android/Kotlin, **JDK 21**, Gradle wrapper 8.14.3, target API 36.

Основные каталоги приложения: lib/ui/ (экраны), lib/providers/ (состояние), lib/services/ (карта, навигация, помощник, голос), lib/data/ (модели, репозитории, локальные редакционные данные), test/ (unit/widget/integration).

5.2. Конфигурация и жизненный цикл сборки

Для запуска нужны MAPKIT_API_KEY, API_BASE_URL, APP_ENV. В debug возможен локальный .env.dev, который не коммитится. Release/profile требуют явно переданной конфигурации и HTTPS-адреса backend; без постоянного keystore подписи сборка release отклоняется. Клиентский ключ MapKit потенциально извлекается из APK; его безопасность определяется прежде всего ограничениями у Яндекса. Серверные ключи Geocoder/Suggest и OpenRouter в APK не передаются.

Публичный репозиторий предназначен для воспроизводимой проверки и самостоятельной сборки, но **не содержит** рабочие ключи, секреты подписания или гарантии готового доступа к внешним сервисам.

6. Backend

6.1. Серверный стек

FastAPI, Python **3.14.x**, Pydantic-схемы и асинхронный слой SQLAlchemy 2.0 + SQLite/aiosqlite.

Один процесс / один worker и постоянный том для записываемой SQLite-базы. Для развёртывания используются Docker и Railway.

Встроены проверка входящих схем, ограничения размера и времени запроса, лимиты внешних вызовов, учёт квот, безопасная обработка ошибок и контроль происхождения датасетов.

/health проверяет процесс, /ready — готовность; документация OpenAPI в исходной конфигурации открывается только в режиме development.

6.2. Основные HTTP-контракты

Базовый префикс: /api/v1, форматы ответов — JSON, для потокового ИИ — SSE.

Метод / путь	Назначение
GET /places, /places/categories, /places/{id}	Каталог, категории, карточки
GET /places/{id}/history	Историческая справка, если есть
POST /routes/propose-walk	Подбор последовательности объектов по предпочтениям
POST /routes/evaluate	Зарезервированный контракт; не реализован
POST /environment/shade/analyze	Расчётная тень на готовой геометрии
POST /environment/quiet/analyze	Относительный дорожный шум
POST /environment/puddle/analyze	Относительная вероятность мокрых участков
POST /environment/pollen/analyze	Модельная концентрация пыльцы
GET /search/suggest, /search/geocode, /search/reverse-geocode	Внешний поиск Яндекса
POST /assistant/chat, /assistant/chat/stream	Текстовый ИИ-ответ / SSE
GET /assistant/capabilities	Доступность помощника

Контракты включают строгие ограничения входа, коды ошибок (400, 404, 408, 413, 414, 422, 429, 503) и сообщение о недоступности источника вместо выдуманной оценки. Вызывающие внешние API компоненты по умолчанию имеют управляемые оператором флаги доступности.

6.3. Данные и эксплуатация

Каталог — **180** мест, в backend имеются **35** исторических справок. SQLite хранит каталог и служебный учёт попыток/квот; снимки данных для расчётных движков открываются только на чтение. Оператор отвечает за постоянное хранилище, резервные копии, HTTPS на краю сети, квоты и конфигурацию внешних поставщиков. Публичный репозиторий содержит проверяемый снимок исходников, но не рабочую базу и не секреты production.

7. Официальный сайт

Сайт «Петербург в деталях» — статическая витрина продукта, построенная на **Astro 7**, TypeScript и CSS без тяжёлого клиентского приложения. Разделы: главная, конфиденциальность, лицензии, 404, robots.txt и sitemap. Встроенной аналитики и рекламных трекеров нет, внешние шрифты не запрашиваются.

Сайт опубликован на **Vercel**: https://spb-in-details.vercel.app. В production используется отдельный рабочий репозиторий сайта; публичный SPb_in_Details_Website_public предназначен для просмотра кода и запуска CI, **не** для автоматического production deploy.

Данные об APK находятся в проверяемом src/data/release.json. Переход на новую версию приложения производится вручную после проверки релиза, а не автоматически при появлении нового тега. Ссылка загрузки ведёт в GitHub Releases. Страница /legal/ и документы о правах разграничивают MIT-код, фирменные изображения и внешние материалы.

Точность визуальных материалов: снимки интерфейса на сайте имеют документированное происхождение. На момент проверки в галерее присутствуют снимки Android **1.0.0+1**, явно обозначенные как *архивные*, при том что текущий релиз — **1.1.1+3**. Их нельзя подписывать как интерфейс версии 1.1.1 без новой съёмки.

8. Инфраструктура, репозитории и CI

Компонент	Публичный исходный код	Назначение
Android	DenisAniskov/SPb_in_Details_public	Flutter/Kotlin, тесты, данные и GitHub Releases
Backend	DenisAniskov/SPb_in_Details_Backend_public	FastAPI, датасеты, тесты и Docker
Сайт	DenisAniskov/SPb_in_Details_Website_public	Astro, метаданные релиза, юридические страницы

Рабочие репозитории отделены от публичных; частная история Git не должна переноситься в публичный проект через зеркалирование. В шести соответствующих репозиториях (по одному рабочему и публичному для каждого компонента) MIT-файлы согласованы побайтово: **Copyright (c) 2026 Denis Aniskov**.

Последние подтверждённые контрольные результаты (26.10.2026):

Android public CI: статический анализ и debug-сборка успешны; в журнале **1604 теста пройдены**. Это автоматизированные тесты, не полевая приёмка.

Backend public/dev CI: полная проверка и Docker успешно; в ранее проверенных журналах **956 тестов пройдены, 1 пропущен**. README публичного backend содержит более раннее число **934**, поэтому в маркетинге не следует цитировать количество тестов из README без перепроверки CI.

Website public CI: проверка Astro (0 ошибок, 0 предупреждений), **14** лицензионных проверок, **8** проверок метаданных релиза и **656** постсборочных проверок — успешно.

Backend Railway: на контрольный момент production-сервис **Online**, последний deployment **SUCCESS** для рабочего коммита 6037fbaded2234cf3e274932981093d170f6982d.

Website Vercel: production **READY**; на контрольный момент развернута сборка a41938b7377b3d3cb9700f220851a3553617ea9b. Более поздние изменения рабочего README/регламентов не требуют изменения функциональности сайта.

Статусы инфраструктуры — **снимок во времени**, а не гарантия будущей доступности.

9. Приватность и безопасность

Модель приватности: аккаунты и обязательная регистрация отсутствуют. Избранное, пользовательские настройки темы/голоса и принятые согласия остаются на устройстве. Приложение не ведёт фоновое отслеживание и не сохраняет историю перемещений. В официальном сайте отсутствуют аналитические и рекламные трекеры.

Передача данных: координаты пешеходной маршрутизации передаются Yandex MapKit; поисковые запросы — backend и далее Яндексу; геометрия маршрута для расчётных оценок — backend; текст и контекст ИИ-вопроса после отдельного согласия — backend, OpenRouter и

выбранному поставщику модели. Распознавание голоса выполняется системным сервисом Android, который может использовать собственную сетевую обработку. Поэтому формулировка «ничего не отправляется третьим лицам» **недопустима**.

Технические меры: ключи серверных API остаются на сервере; ограничены размеры запросов, частота и параллелизм; ошибки не раскрывают внутренние трассировки/ключи; приложение требует отдельного согласия для ИИ и системного распознавания. Использование ассистента рассчитано на модели OpenRouter с маркировкой :free и серверными ограничителями; бесплатность и постоянная доступность внешней модели не гарантируются.

10. Источники данных и права

Собственный авторский код Android, backend и сайта — **MIT License**, Copyright (c) 2026 Denis Aniskov.

OpenStreetMap: географические исходные данные и производные базы — **© OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0**; соответствующие уведомления и машиночитаемые материалы публикуются отдельно.

Yandex MapKit / Яндекс.Карты: SDK, тайлы, маршруты и внешние геосервисы используются по условиям Яндекса; MIT-код не перелицензирует эти материалы.

Open-Meteo, CAMS ENSEMBLE, погодные модели, OpenRouter, системные Android-сервисы: условия и ограничения сторонних поставщиков сохраняются.

Бренд: название, слоган, фирменные символы и производные изображения не передаются автоматически для использования как товарные знаки или самостоятельные брендовые ресурсы по MIT.

Для распространения изображений, данных OSM и материалов сайта действуют специальные документы по происхождению и правам; публикация исходников не равна разрешению свободно использовать все изображения или все данные.

11. Известные ограничения: обязательны при коммуникациях

Только Android и пешеходные маршруты. Транспортные маршруты и офлайн-карты отсутствуют.

Маршрут зависит от сети и MapKit. Реальный GPS и картографические сервисы зависят от устройства, ключа, сети и внешнего поставщика.

Без автоматического перестроения и фоновой навигации. Отклонение обнаруживается, но перестроение запускает пользователь; прибытие подтверждается вручную.

Модельные показатели ≠ измерения. Тень, тишина, влажность поверхности и пыльца не гарантируют фактическую обстановку и безопасность.

Каталог ограничен 180 местами. Это редакционная выборка; адреса из поиска Яндекса могут иметь меньше сведений.

ИИ не подтверждает факты. Ассистент может ошибаться и быть временно недоступен. Его нельзя описывать как экспертный или всезнающий.

Нет автоматических обновлений. Пользователь самостоятельно загружает APK из GitHub Releases.

Не заявлена завершённая полевая сертификация. CI и сборки не подтверждают полное тестирование MapKit/GPS/голоса на всех устройствах.

Нельзя обещать отсутствие сетевой передачи. Внешние сервисы участвуют в работе карты, поиска, ИИ и системного голоса.

Сервисы и тарифы ограничены. Отдельные backend-функции доступны только при настройке оператором и соблюдении квот.

12. Основа для будущего маркетинга

12.1. Подтверждённые формулировки

«Пешеходный навигатор для знакомства с Санкт-Петербургом».

«180 мест в редакционном каталоге и 35 исторических справок».

«Пешеходные маршруты на официальном Yandex MapKit».

«Подбор прогулки по интересам и доступному времени».

«Подсказки при движении, голосовой поиск и озвучивание средствами Android».

«Избранное хранится на устройстве; регистрация не требуется».

«Дополнительные расчётные оценки тени, тишины, влажности и пыльцы — с указанием ограничений».

«Открытый исходный код под MIT с отдельно обозначенными правами на картографические данные и материалы».

12.2. Формулировки, которые нельзя использовать без новых доказательств

Нельзя заявлять	Корректная замена
«Работает полностью офлайн»	«Для карты, маршрутов и каталога требуется сеть»
«Строит самые безопасные/тихие маршруты»	«Может оценивать условия уже построенной прогулки на основе моделей»
«Автоматически перестраивает маршрут»	«Обнаруживает отклонение и предлагает перестроить вручную»
«ИИ знает всё о Петербурге»	«Помощник отвечает на вопросы и может ошибаться»
«В приложении нет передачи данных третьим лицам»	«Нет обязательной регистрации; передача данных внешним сервисам описана в политике»
«Все 180 мест лично проверены на месте»	«Каталог составлен по проверяемым источникам; отдельные факты требуют уточнения»
«Полностью проверено на физических устройствах»	«Сборка и автоматические проверки успешны; полевые сценарии проверяются отдельно»
«Фото и экранные снимки версии 1.1.1»	«Снимки текущей версии будут опубликованы после отдельной съёмки»

12.3. Подготовить до активного продвижения

Получить новые **достоверные вертикальные скриншоты версии 1.1.1+3** (при необходимости отдельно зафиксировать дату, устройство и сборку); существующие кадры 1.0.0 отмечать архивными.

Провести повторяемый полевой smoke-тест на устройстве: запуск, разрешения, карта, построение маршрута, GPS, ручное перестроение, голос, сценарий без сети и отказ внешнего API.

Проверить правила использования логотипов и картографических материалов в рекламных изображениях; не вырезать обязательную атрибуцию.

Сделать пользовательскую краткую инструкцию по установке APK и обновлениям с объяснением подписи и источника загрузки.

Развести в маркетинговых материалах «реализовано в коде», «доступно при включённом внешнем сервисе» и «прошло пользовательское испытание».

Составить пресс-кит: описание 50/150/500 символов, факты, скриншоты, иконка, ссылка на APK, контактный канал и лицензии.

13. Первоисточники и контроль версий

Технические сведения сверены с публичными источниками и состояниями CI/развёртывания на **26.10.2026**. Для каждого следующего маркетингового материала использовать актуальные первоисточники, а не переносить цифры механически.

Android — исходники и документация: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_public
Коммит при проверке: 6076d5bde3fdb34e0ba0ff049516016dc3621046. Основные документы: README.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/KNOWN_LIMITATIONS.md, docs/PRIVACY.md, docs/BUILDING.md, docs/LICENSING.md.

Android — официальный релиз: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_public/releases/tag/v1.1.1
Тег v1.1.1, APK с опубликованными SHA-256 и размером.

Backend — исходники и API: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_Backend_public
Коммит публичного снимка: 0d870b59e837091f92f50b80ded9022c6f7463ee; файлы docs/ARCHITECTURE.md, docs/API.md, docs/SECURITY.md, docs/KNOWN_LIMITATIONS.md, docs/DEPLOYMENT.md.

Официальный сайт — исходники: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_Website_public
Коммит при проверке: f5f81fa6263ebf5da7abfbe72bad712c2f79c0bc; src/data/release.json, src/data/project.json, README.md, ASSET_RIGHTS.md.

Официальный сайт: https://spb-in-details.vercel.app

Контроль Android CI: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_public/actions/runs/40261150600

Контроль Backend public CI: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_Backend_public/actions/runs/40222364731

Контроль Website public CI: https://github.com/DenisAniskov/SPb_in_Details_Website_public/actions/runs/40357760939

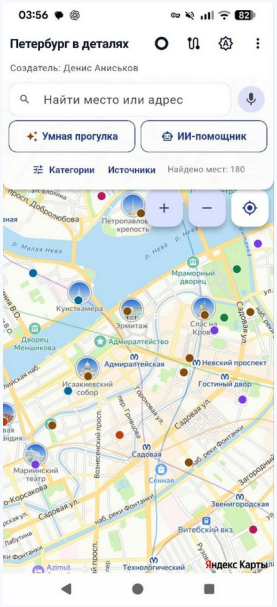
Лицензионные документы: файлы LICENSE в трёх публичных репозиториях и COPYRIGHT.md / ASSET_RIGHTS.md; Git blob MIT: 88dcc7c070f2f73848729feebeeced6c6dc2840f.

Редакционное правило: этот паспорт — мастер-документ для подготовки внешних материалов; перед публичной передачей рекомендуется отдельно проверить актуальность операционных статусов и при необходимости убрать служебные SHA коммитов. Перед публикацией рекламного описания сверять дату, номер релиза, условия сторонних сервисов и подлинность скриншотов. Маркетинговый текст не должен превращать технические ограничения в скрытые обещания.

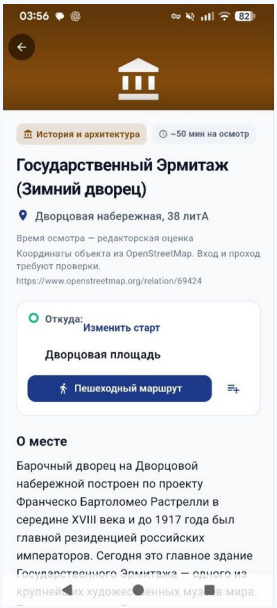
14. Визуальное приложение: архивные экраны

Подлинные снимки интерфейса от 20.10.2026 (POCO X6 5G, приложение 1.0.0+1). Они иллюстрируют пользовательские сценарии, но не являются снимками текущего APK 1.1.1+3.

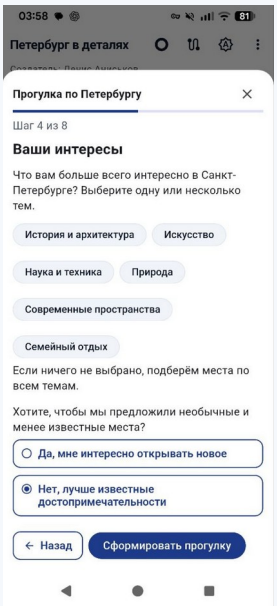
Карта и каталог



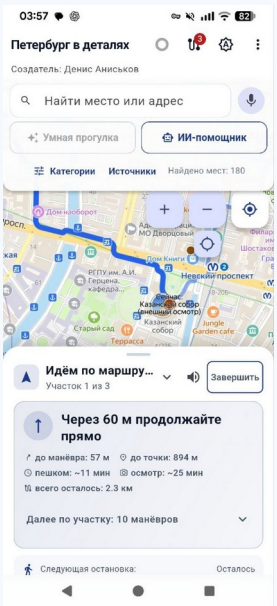
Карточка места



Smart Walk



Пешеходный маршрут



Источник снимков: официальная галерея сайта проекта. Архивная версия 1.0.0+1. Права на картографические данные и элементы сторонних сервисов сохраняются за правообладателями.